

الوضعية الأم

درس أحمد سقوط كرة من ارتفاع معين عن سطح طاولة (الوثيقة 01)، أما زميله خالد فدرس سقوط كرة من ارتفاع معين من كأس مملوء بالماء (الوثيقة 02).
فلاحظ أحمد أن الكرة بعدما تسقط على سطح الطاولة تصبح ساكنة، أما خالد فلاحظ أن الكرة بعدما تجتاز سطح الماء تنقص سرعتها، و تسيل كمية من الماء.
المطلوب:

من الوثيقة 01:

- 1- سم الجمل الميكانيكية المعنية بالدراسة.
- 2- ماهي الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة أثناء سقوطها ؟ و أثناء سكونها على سطح الطاولة؟
- 3- بماذا ننمذج الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة؟ و ماهي خصائصه؟ و بماذا نمثله؟
- 4- مثل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة في الحالتين (حالة السقوط و حالة السكون).

من الوثيقة 02:

- 1- ما السبب الذي جعل سرعة الكرة تنقص بعدما اجتازت سطح الماء؟
- 2- إن الكرة و هي في الماء تصبح خفيفة كيف نعبر عن ذلك فيزيائيا؟
- 3- يؤثر الماء على الكرة بفعل ميكانيكي، كيف يسمى هذا الفعل؟ و ماهي مميزاته؟
- 4- مثل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة و هي داخل الماء.

